

Portofolio Mata Kuliah Analisis Multivariat Tingkat Lanjut



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202511003

Mata Kuliah Wajib

RPS Edisi Revisi 2026

Aktual 2025/2026

CPL-1

CPL-2

CPL-3

CPL-5



Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Analisis Multivariat Tingkat Lanjut
Kode	140720-UND202511003
Status	Mata Kuliah Wajib
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A

Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Tidak merekayasa naskah mahasiswa; kandidat skor aktual ditampilkan bila tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Mapping CPL dari RPS; hasil aktual course-level ditampilkan bila evidence tersedia.

1

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Menganalisis konsep dasar, asumsi, dan ruang lingkup analisis multivariate tingkat lanjut

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Merancang dan mengevaluasi prosedur pengumpulan data multivariate serta desain eksperimen
CPMK3	SubCPMK3	Mengaplikasikan serta mengintegrasikan berbagai metode analisis multivariate untuk pemecahan masalah nyata
CPMK4	SubCPMK4	Menyusun, memformulasikan, dan mempresentasikan laporan ilmiah hasil analisis multivariate secara sistematis

CPL yang dibebankan: CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Reduksi dimensi

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Lakukan PCA, tentukan jumlah komponen yang dipertahankan, dan jelaskan trade-off informasi versus parsimoni.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Menganalisis konsep dasar, asumsi, dan ruang lingkup analisis multivariate tingkat lanjut

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Clustering dan validasi

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bandingkan dua teknik clustering dan nilai kestabilan/validitas kelompok yang dihasilkan.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Merancang dan mengevaluasi prosedur pengumpulan data multivariate serta desain eksperimen

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Inferensi multivariat

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Jelaskan asumsi MANOVA dan dampak pelanggarannya; berikan strategi diagnostik atau alternatif.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mengaplikasikan serta mengintegrasikan berbagai metode analisis multivariate untuk pemecahan masalah nyata

Judul/tema: Integrasi analisis multivariat

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Susun analisis multivariat end-to-end pada data nyata dan jelaskan interpretasi serta keterbatasannya.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Menyusun, memformulasikan, dan mempresentasikan laporan ilmiah hasil analisis multivariate secara sistematis

3 Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
	Diagnostik, robustness,		Validasi terbatas;	Tidak ada validasi atau	25%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Validasi & ketidakpastian	uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	uncertainty kurang dibahas.	klaim terlalu pasti.	
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan komunikasi dipenuhi.	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau komunikasi lemah.	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan tidak komunikatif.	20%

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Lakukan PCA, tentukan jumlah komponen yang dipertahankan, dan jelaskan	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya	CPMK1 SubCPMK1

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
	trade-off informasi versus parsimoni.	dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	
2	Bandungkan dua teknik clustering dan nilai kestabilan/validitas kelompok yang dihasilkan.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Jelaskan asumsi MANOVA dan dampak pelanggarannya; berikan strategi diagnostik atau alternatif.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Susun analisis multivariat end-to-end pada data nyata dan jelaskan interpretasi serta keterbatasannya.	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5 Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Nilai akhir tertinggi · evidence publik

MELLY MUSTIKASARI

140720250011 · skor 96 · nilai A

Nilai akhir terendah · evidence publik

MAHDAYANI PUTRI YUNIZAR

140720250004 · skor 89 · nilai A

Integritas evidence. Rekap nilai aktual tersedia, tetapi HTML ini tidak mengarang isi jawaban mahasiswa. Lampirkan scan/PDF naskah UTS/UAS/proyek asli dan rubrik penilaiannya pada arsip resmi bila tersedia. Sumber portofolio publik: buka evidence.

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Mahasiswa valid

14

Rata-rata nilai akhir

91.93Proporsi nilai ≥ 80 **100.0%**

CPL dibebankan

4

Ambang operasional portofolio: individu ≥ 80 ; level kelas dinyatakan tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai ≥ 80 . Angka ini merupakan proxy internal course-level, bukan pengganti agregasi CPL resmi program.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-1	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	91.93	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-2	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	91.93	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-3	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	91.93	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-5	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	91.93	100.0%	Tercapai (proxy)

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/ SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A

Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Halaman ini terutama berisi elemen visual. Gunakan tampilan PDF untuk melihat tata letak lengkap.

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Analisis Multivariat Tingkat Lanjut

Oleh

Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU

PENGETAHUAN

ALAM

Kode

Dokumen

PRODI S2 STATISTIKA

TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)

KODE

RUMPUN

MK

BOBOT (SKS)

SEMESTER

Tgl Penyusunan

Analisis Multivariat

D20B.102

Wajib

T=2

P=1

1

10-02-2025

Tingkat Lanjut

OTORISASI/

Dosen Pengembang

RPS

Koordinator

RMK

Ketua Program Studi

PENGESAHAN

Dr. Irlandia Ginanjar,

M.Si

Dr. Irlandia Ginanjar,

M.Si

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Capaian Pembelajaran CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu menguasai dan

mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan

CPL1

karya ilmiah yang bermanfaat dan

inovatif.

CPL2

Lulusan mampu merancang, memilih,

mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.

Lulusan mampu mengelola dan

menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial,

CPL3

aktuaria, biostatistik, dan sains

data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Lulusan mampu berpikir logis,

kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan

CPL5

internasional dalam penerapan dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1

Menganalisis konsep dasar,

asumsi, dan ruang lingkup analisis multivariate tingkat lanjut.

CPMK2

Merancang dan mengevaluasi

prosedur pengumpulan data multivariate serta desain eksperimen.

CPMK3

Mengaplikasikan serta

mengintegrasikan berbagai metode analisis multivariate untuk pemecahan masalah nyata.

CPMK4 Menyusun, memformulasikan, dan mempresentasikan laporan ilmiah hasil analisis multivariate secara sistematis.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)

SubCPMK1 Menganalisis distribusi, asumsi dasar, karakteristik data multivariate, serta menerapkan uji vektor rata-rata (C4 - Analyzing).

SubCPMK2 Mengevaluasi dan merancang ulang prosedur sampling dan desain eksperimen pada analisis multivariate (C5 - Evaluating).

Mengintegrasikan teknik regresi multivariate, PCA/FA, diskriminan, clustering, dan interpretasi hasil pada permasalahan nyata (C6 -

SubCPMK3

Creating).

SubCPMK4 Menyusun dan mempresentasikan laporan ilmiah serta hasil visualisasi (korespondensi, biplot) secara sistematis dan inovatif (C6 - Creating).

Analisis Multivariat Tingkat

Lanjut

1

Halaman sumber 4

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

SubCPMK				CPL	CPMK	
Komponen Penilaian					Bobot	
Nilai					Pertemuan	
1	2	3	4			
				CPL1		- Partisipatif
(diskusi, mini quiz tiap sesi teori)					10,0%	
CPMK1						
√				1, 2		-
				(0.0069)		10,0%
Quiz				CPL2		
					CPMK2	- Tugas (review
jurnal/model lanjutan)					10,0%	
√				3		- Tugas (evaluasi
				(0.0069)		
desain sampling/eksperimen pada						
10,0%				CPL3		studi kasus)
CPMK3						
√				4 - 12		- Partisipatif
				(0.0167)		
(diskusi desain penelitian)					10,0%	
UTS						- 10,0%
ebook analisis Multivariat lanjutan,						- Projek (pembuatan
CPL5						
30,0%					CPMK4	dashboard analisis
data)						
√				13 - 16		
				(0.0250)		-
UAS						10,0%
TOTAL						
100						

Rumus:

$$\text{Bobot CPL MK} = (\text{Bobot Nilai CPMKi} \times \text{SKS}) / (\text{Total SKS MK})$$

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas teori, metode, dan aplikasi lanjutan dalam analisis data multivariat. Topik utama meliputi pengujian mean vektor, regresi multivariat dengan respon ganda, reduksi dimensi (PCA, analisis faktor),

diskriminan, klasifikasi, clustering, hingga analisis korespondensi dan biplot. Mahasiswa akan mempelajari konsep,

asumsi, dan teknik analisis multivariate secara mendalam, serta mengaplikasikannya untuk menyelesaikan permasalahan nyata di berbagai bidang. Selain itu, mata kuliah

ini menekankan keterampilan kritis dalam merancang penelitian, mengolah data kompleks, interpretasi hasil, serta menyusun laporan ilmiah yang inovatif sesuai standar

nasional dan internasional.

Bahan Kajian:

1. Konsep Dasar Analisis Multivariat dan Distribusi

Multivariat

Materi Pembelajaran

2. Uji Vektor Rata-rata (Hotelling's T^2 dan generalisasi)

3. Analisis Regresi Multivariat dengan Respon Ganda

4. Analisis Komponen Utama (Principal Component Analysis/ PCA) dan Analisis Faktor

5. Analisis Diskriminan dan Klasifikasi Multivariat

6. Analisis Cluster dan Segmentasi Data Multivariat

7. Analisis Korespondensi dan Biplot

Pustaka

Utama:

1. Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2019). Applied Multivariate Statistical Analysis (7th Edition). Pearson.

2. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate Data Analysis (8th Edition). Cengage.

Analisis Multivariat Tingkat

Lanjut

2

Halaman sumber 5

Pendukung:

1. Rencher, A. C., & Christensen, W. F. (2012). Methods of Multivariate Analysis (3rd Edition). Wiley.

2. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). Using Multivariate Statistics (7th Edition). Pearson.

Media Pembelajaran

Perangkat

Lunak

Perangkat Keras

-

TV, laptop

Dosen Pengampu

Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si

Dr. Titi Purawandari, M.Si

Mata Kuliah Prasyarat

-

Analisis Multivariat Tingkat

Lanjut

3

Halaman sumber 6

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

1, 2

SubCPMK1:

- Mahasiswa mampu

-

Partisipasi

Kuliah:

- Mengerjakan

1.

Pengantar dan konsep

Mampu Menganalisis

menjelaskan

(diskusi,

mini

- Interactive learning,

latihan eksplorasi

dasar data

multivariat

distribusi, asumsi

konsep dasar,

quiz)

- Diskusi

data dan

2.

Distribusi normal

dasar, karakteristik

asumsi, dan

- pemeriksaan

Quiz

multivariat

data multivariate, serta

distribusi

- Tugas

review

Tatap muka (TM):

asumsi

3. Asumsi

dasar dan

menerapkan uji vektor

multivariat

jurnal

2 pertemuan x (2 sks x 50")

normalitas secara

karakteristik data

rata-rata (C4 -

- Mahasiswa

dapat

mandiri

multivariat

Analyzing).

menyelesaikan

Praktikum:

menggunakan

4. Uji normalitas marginal

soal uji

mean

1. Eksplorasi Data

dataset

dan multivariat

vektor

Multivariat

multivariat yang

5. Uji kesamaan vektor

2. Uji Asumsi Distribusi

diberikan.

rata-rata

(Hotelling's T^2)

Multivariat

6. Interpretasi hasil uji

- Mengikuti forum

vektor rata-rata

2 pertemuan x (1 sks x 120')

diskusi daring:

7. Studi kasus sederhana

membahas hasil analisis distribusi dan uji
analisis distribusi mean vektor 12,5%
multivariat dan uji
mean vektor,
serta
memberikan
tanggapan pada
postingan teman.

Media belajar:

- LMS Live Unpad
- BT: Belajar

Terstruktur

- BM: Belajar

Mandiri

BT + BM: $(2+2) \times (2$
 $\text{sks} \times 60')$

Analisis Multivariat Tingkat
Lanjut
4

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

3

SubCPMK2:

- Mahasiswa mampu

-

Partisipasi

Kuliah:

- Mengerjakan

1.

Teknik dasar sampling

Mampu Mengevaluasi

merancang dan

-

Quiz

- Interactive learning,

tugas evaluasi:

pada data multivariat

dan merancang ulang

mengevaluasi

- Tugas

review

- Diskusi

membaca studi

2. Evaluasi

dan

prosedur sampling dan

desain sampling

kasus penelitian

jurnal

perancangan ulang

desain eksperimen

multivariat

Tatap muka (TM):

multivariat dan

prosedur sampling

pada

analisis

1 pertemuan x

(2 sks x 50")

mengkritisi teknik

untuk analisis

multivariate (C5

-

sampling serta

multivariat

Evaluating).

desain

3. Studi kasus: pemilihan

Praktikum:

eksperimen yang

teknik sampling yang

1. Simulasi Teknik

digunakan.

tepat sesuai tujuan

Sampling pada Data

penelitian

Multivariat

- Berdiskusi secara

daring di forum:

1 pertemuan x (1 sks x 120')

mengusulkan

rancangan ulang

sampling/desain

eksperimen pada

12,5%

kasus yang

diberikan, serta

memberikan

umpan balik

terhadap usulan

teman.

Media belajar:

- LMS Live Unpad

- BT: Belajar

Terstruktur

- BM: Belajar

Mandiri

BT + BM: (1+1) x (2

sks x 60')

Analisis Multivariat Tingkat
Lanjut

5

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

4-7

SubCPMK3:

- Menganalisis data

- Tugas studi

kasus Kuliah:

- Mengerjakan

1. Analisis

regresi

Mampu

nyata dengan

- Mini

quiz

- Interactive learning,

latihan analisis

multivariat dengan

Mengintegrasikan

teknik multivariat

-

Partisipasi

- Diskusi

data nyata

respon ganda

teknik regresi

- Interpretasi dan

-

UTS

menggunakan

2.

Analisis komponen

multivariate, PCA/FA,

pelaporan

hasil

Tatap muka (TM):

teknik

regresi

utama (Principal

diskriminan,

clustering,

4 pertemuan x (2

sks x 50")

multivariat atau

Component

dan interpretasi

hasil

PCA: mahasiswa

Analysis/PCA)

pada

permasalahan

Pratikum:

mengunggah

3. Analisis faktor

(Factor

nyata (C6 -

Creating).

1. Regresi

Multivariat

output dan

Analysis/FA)

(Multivariate Multiple

interpretasi

4. Integrasi regresi

Regression)

singkat ke LMS.

multivariat dan teknik

2. Analisis Komponen

reduksi dimensi

pada

Utama (PCA)

- Membaca

studi kasus nyata

3. Analisis Faktor (FA)

literatur atau

4. Penggabungan PCA/FA tutorial tentang
dan Regresi Multivariat penerapan PCA
dan analisis 15,0%
faktor, kemudian
4 pertemuan x (1 sks x 120') berdiskusi secara
daring mengenai
manfaat dan
keterbatasan
teknik tersebut
pada forum
diskusi kelas.

Media belajar:

- LMS Live Unpad
- BT: Belajar

Terstruktur

- BM: Belajar

Mandiri

Analisis Multivariat Tingkat Lanjut
6

Halaman sumber 9

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemua

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

BT + BM: (2+2) x (2

sks x 60')

8

UTS

9-12 SubCPMK3:

- Menganalisis data

- Tugas studi

kasus Kuliah:

- Mengerjakan

1. Analisis

diskriminan

Mampu

nyata dengan

- Mini

quiz - Interactive learning,

latihan klasifikasi

linear (LDA) dan

Mengintegrasikan

teknik multivariat

-

Partisipasi

- Diskusi

dan

clustering

quadratic (QDA)

teknik regresi

- Interpretasi dan

-

UTS

data multivariat:

2. Analisis clustering

multivariate, PCA/FA,

pelaporan

hasil

Tatap muka (TM):

mahasiswa

(hierarchical, k-means,

diskriminan,

clustering,

4 pertemuan x (2

sks x 50")

melakukan

dan evaluasi jumlah

dan interpretasi

hasil

analisis

cluster)

pada

permasalahan

Praktikum:

diskriminan

3. Validasi dan

nyata (C6 -

Creating).

1. Analisis

Diskriminan

dan/atau

interpretasi hasil

Linear (LDA)

clustering pada

analisis klasifikasi

2. Analisis Diskriminan

dataset yang

serta cluster

Nonlinear dan Validasi

Model

3. Analisis Cluster (K-

Means & Hierarchical
clustering)

Clustering)

kasus

15,0%

4. Integrasi & Studi Kasus

Analisis Multivariat

- Berdiskusi daring

tentang hasil dan

4 pertemuan x (1 sks x 120')

tantangan

penerapan

analisis clustering

dan diskriminan

pada studi kasus

nyata, serta

memberikan

komentar atau

masukan pada

hasil analisis

rekan.

Analisis Multivariat Tingkat
Lanjut

7

diberikan, lalu

mengunggah

hasil dan

interpretasinya ke

LMS.

4. Integrasi dan aplikasi

teknik multivariat

(regresi, PCA/FA,

diskriminan,

pada studi

komprehensif

Halaman sumber 10

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

Media belajar:

- LMS Live Unpad

- BT: Belajar

Terstruktur

- BM: Belajar

Mandiri

BT + BM: (4+4) x (2

sks x 60')

13, 14, SubCPMK4:

projek Kuliah:

Analisis korespondensi

15, 16 Mampu Menyusun dan
praktikum - Interactive learning,
sederhana dan

mempresentasikan

Partisipasi - Diskusi

berganda serta

laporan ilmiah serta

Projek

interpretasinya

hasil visualisasi

Melakukan

multivariat dan 2. Visualisasi dan

(korespondensi, biplot)

visualisasi

4 pertemuan x (2 sks x 50")

visualisasi

interpretasi biplot pada

secara sistematis dan

biplot/

koresponden

(korespondensi data multivariat

inovatif (C6 - Creating).

- Menyusun laporan

- Tugas

- Menyusun laporan 1.

akhir

- Laporan

ilmiah secara

- Mempresentasikan

-

mandiri/kelompok

hasil analisis

-

dari hasil analisis

Tatap muka (TM):

si
atau biplot),

Praktikum:

3. Penyusunan dan

1. Analisis Korespondensi kemudian presentasi laporan

Sederhana dan mengunggah ilmiah hasil analisis

Berganda laporan tersebut ke multivariat secara

2. Analisis dan Visualisasi LMS. sistematis dan
inovatif

Biplot

3. Penyusunan dan - Melakukan peer

Presentasi Laporan review daring:

Ilmiah memberikan

umpan balik dan

saran perbaikan

3 pertemuan x (1 sks x 120') pada draft laporan

atau presentasi

hasil visualisasi

yang diunggah oleh

kelompok lain di

forum kelas.

Analisis Multivariat Tingkat
Lanjut

8

Halaman sumber 11

Sub-CP MK (sebagai
Metode Pembelajaran
Pertemuan
Materi Pembelajaran

Penilaian

kemampuan akhir yang
Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu
Penilaian (%)

Kriteria & Bentuk
Bobot

n ke
Indikator
(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

Media belajar:

- LMS Live Unpad
- BT: Belajar

Terstruktur

- BM: Belajar

Mandiri

BT + BM: (4+4) x (2

sks x 60')

16

UAS

Analisis Multivariat Tingkat
Lanjut
9

Halaman sumber 12

Analisis Pembelajaran Basis Data

Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar, asumsi, dan ruang lingkup analisis

CPMK1

multivariate tingkat lanjut.

Mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi prosedur pengumpulan data

CPMK2

multivariate serta desain eksperimen.

Mahasiswa mampu mengaplikasikan serta mengintegrasikan berbagai metode analisis

CPMK3

multivariate untuk pemecahan masalah nyata.

Mahasiswa mampu menyusun, memformulasikan, dan mempresentasikan laporan ilmiah

CPMK4

hasil analisis multivariate secara sistematis.

SubCPMK4

Mahasiswa mampu Menyusun dan mempresentasikan laporan ilmiah serta hasil visualisasi

(korespondensi, biplot) secara sistematis dan inovatif (C6 - Creating)- (Pertemuan 13– 16)

SubCPMK3

Mahasiswa mampu Mengintegrasikan teknik regresi multivariate, PCA/FA, diskriminan, clustering,

dan interpretasi hasil pada permasalahan nyata (C6 - Creating)- (Pertemuan 4-12)

SubCPMK2

Mahasiswa mampu Mengevaluasi dan merancang ulang prosedur sampling dan desain eksperimen

pada analisis multivariate (C5 - Evaluating)- (Pertemuan 3)

SubCPMK1:

Mahasiswa mampu Menganalisis distribusi, asumsi dasar, karakteristik data multivariate, serta

menerapkan uji vektor rata-rata (C4 - Analyzing)- (Pertemuan 1 – 2)

Analisis Penilaian

CPL		CPMK	Komponen Penilaian Pertemuan	Bobot	SubCPMK	
Nilai					1	2
3	4		- Partisipatif (diskusi, mini quiz tiap sesi teori)	2,5%		
		CPL1	CPMK1	- Quiz (menguji		

√			1, 2	
(0.0069)				5,0%
			pemahaman konsep)	
			- Tugas (review	
				5,0%
			jurnal/model lanjutan)	
			- Partisipatif (diskusi,	
			mini quiz tiap sesi	2,5%
			teori)	
CPL2	CPMK2		- Quiz (menguji	
√		3		
(0.0069)				5,0%
			pemahaman konsep)	
			- Tugas (review	
				5,0%
			jurnal/model lanjutan)	

Halaman sumber 13

- Tugas (evaluasi

		desain	10,0%
		sampling/eksperimen pada studi kasus)	
CPL3	CPMK3		
√	4 - 12		
(0.0167)		- Mini quiz mandiri	5,0%
		- Partisipatif (diskusi	5,0%
		desain penelitian)	
		- UTS	10,0%
		- Tugas (evaluasi	
		desain	10,0%
		sampling/eksperimen	
		pada studi kasus)	
		- Projek (pembuatan	
		ebook analisis	
CPL5		Multivariat lanjutan,	10,0%
CPMK4			√
13 - 16			
(0.0250)		dashboard analisis	
		data)	
		- Partisipatif (diskusi	5,0%
		desain penelitian)	
		- Laporan praktikum	10,0%
		(analisis data nyata)	
		- UAS	10,0%
TOTAL			100

Penilaian

No	Komponen	Rencana Penilaian Analisis Multivariat
Tingkat Lanjut	Penilaian	
partisipasi praktikum		Kehadiran, keaktifan diskusi kelas,
laporan praktikum, serta		eksplorasi dan analisis data multivariat,
1 Partisipatif		mini quiz mandiri setiap selesai materi/
topik utama (misal:		PCA, FA, CCA, SEM, Clustering, dsb)
lanjutan: pembuatan		Proyek pengembangan analisis multivariat
interaktif eksplorasi dan		mini ebook/tutorial atau dashboard
2 Projek		visualisasi data multivariat, serta
implementasi metode analisis		(misal: PCA, FA, Cluster, Discriminant,
SEM) pada kasus nyata		

interpretasi data

simulasi dan aplikasi

3 Tugas

laporan hasil

(materi eksplorasi dan

4 Quiz

analisis konfirmasi

aplikasi, dan

5 UTS

tingkat lanjut

proyek akhir: analisis

6 UAS

lanjut pada kasus nyata,

Analisis Multivariat Tingkat
Lanjut

Tugas individu/kelompok: analisis dan

multivariat (PCA, FA, CCA, SEM, dsb),

software (R/Python/AMOS), serta penulisan

analisis

Quiz terjadwal 2 kali: 1x sebelum UTS

reduksi dimensi), 1x sebelum UAS (materi

dan klasifikasi/pengelompokan multivariat)

Ujian tertulis/terencana, mencakup teori,

interpretasi hasil analisis multivariat

Ujian tertulis/terencana serta presentasi

dan eksplorasi data multivariat tingkat

serta diskusi pengembangan metode

Halaman sumber 14

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mahasiswa mampu Menganalisis distribusi, asumsi dasar, karakteristik data multivariate, serta menerapkan uji vektor rata-rata (C4 - Analyzing)– (Pertemuan 1 – 2)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk melakukan eksplorasi data multivariat dari dataset nyata (misal: data kesehatan, data pelanggan, atau data pendidikan) untuk:

1. Mendeskripsikan karakteristik data secara statistik deskriptif.
2. Memeriksa dan mengevaluasi asumsi distribusi normal multivariat, baik secara marginal maupun multivariat.
3. Melakukan uji vektor rata-rata (Hotelling's T^2) antara dua kelompok dalam dataset.
4. Menyusun interpretasi hasil analisis beserta implikasinya dalam konteks data yang digunakan.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan tertulis maksimal 4 halaman (PDF/docx), berisi:
 - Deskripsi dataset dan statistik deskriptif
 - Hasil uji asumsi distribusi (grafik & statistik)
 - Output uji vektor rata-rata dan interpretasinya
 - Kesimpulan dan saran singkat
2. Script analisis (R/Python/SPSS) disertakan sebagai lampiran (optional)
3. File diunggah ke LMS sesuai tenggat

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan
Kurang Memuaskan	Bobot
Deskripsi data & Deskripsi kurang lengkap atau	Deskripsi sangat lengkap, analisis statistik
statistik	25%
analisis statistik kurang jelas	jelas, dan tabel/grafik informatif
Evaluasi asumsi	Evaluasi asumsi lengkap (grafik/statistik) dan
Evaluasi kurang lengkap atau	

25%	
distribusi	interpretasi benar
interpretasi kurang tepat	
kurang tepat,	
Uji vektor rata-rata	Uji dilakukan benar, hasil & interpretasi
hasil/interpretasi tidak jelas	30%
	sangat jelas dan dikaitkan dengan kasus

Uji

atau

keliru

Kesimpulan dan
Kesimpulan umum, tidak

Kesimpulan logis, dikaitkan dengan hasil

10%

implikasi
spesifik pada hasil tugas

analisis, serta saran relevan

Format & kerapihan
Format asal-asalan, plagiasi,

Sistematika rapi, sesuai format, bebas

10%

laporan
atau tata bahasa kurang baik

plagiarisme, tata bahasa baik

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis Multivariat Tingkat

Lanjut

12

Halaman sumber 15

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mahasiswa mampu mengevaluasi dan merancang ulang prosedur sampling dan desain eksperimen pada analisis

multivariate (C5 - Evaluating) – (Pertemuan 3)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk:

1. Menganalisis teknik sampling dan desain eksperimen yang digunakan pada sebuah studi kasus nyata yang melibatkan data multivariat (misal: riset pemasaran, kesehatan, atau survei sosial).
2. Mengevaluasi kelebihan dan kelemahan teknik sampling serta desain eksperimen yang telah digunakan.
3. Merancang ulang prosedur sampling atau desain eksperimen agar lebih sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik data multivariat.
4. Menjelaskan alasan dan potensi dampak rancangan ulang tersebut terhadap kualitas hasil analisis.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan tertulis maksimal 3 halaman (PDF/docx), berisi:
 - o Ringkasan kasus, teknik sampling & desain eksperimen awal
 - o Hasil evaluasi dan identifikasi masalah/kelemahan
 - o Usulan rancangan ulang beserta justifikasi dan kelebihannya
 - o Implikasi rancangan ulang terhadap analisis multivariat
2. Lampirkan sumber atau referensi studi kasus
3. File diunggah ke LMS sesuai tenggat

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang
Memuaskan	Bobot	
Analisis teknik sampling	Analisis teknik sampling dan desain	
Analisis kurang jelas, tidak & desain eksperimen lengkap, atau kurang relevan	25% eksperimen sangat jelas, lengkap, dan relevan	
Evaluasi kelebihan & Evaluasi dangkal, kurang kritis, kelemahan tidak menyentuh inti	Evaluasi kritis, tajam, dan argumentatif; 25% semua aspek utama dibahas	atau
Rancangan ulang & Rancangan ulang kurang tepat, justifikasi tidak jelas	Rancangan ulang inovatif/tepat, alasan 30% sangat logis dan berbasis data/literatur	alasan
Implikasi pada analisis Implikasi kurang jelas atau multivariat dikaitkan ke hasil analisis	Implikasi/konsekuensi rancangan sangat tidak 10% jelas, terkait langsung dengan kualitas analisis	
Format & kerapian berantakan, bahasa	Sistematika rapi, sesuai format, tata bahasa 10%	Format

laporan
baik, referensi tidak

baik, referensi jelas

kurang
jelas

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis Multivariat Tingkat
Lanjut
13

Halaman sumber 16

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mahasiswa mampu mengintegrasikan teknik regresi multivariat, PCA/FA, diskriminan, clustering, dan interpretasi hasil pada permasalahan nyata (C6 - Creating) – (Pertemuan 4–7, sebelum UTS)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk:

1. Mengambil satu dataset multivariat dari bidang yang relevan (kesehatan, pemasaran, pendidikan, dsb.).
2. Melakukan analisis regresi multivariat dan/atau PCA/FA pada dataset tersebut.
3. Menginterpretasikan hasil analisis, khususnya terkait makna komponen utama/faktor, serta hubungan antar variabel dependen dengan prediktor.
4. Membandingkan hasil analisis sebelum dan sesudah reduksi dimensi (misal: sebelum dan sesudah menggunakan PCA).
5. Menyusun laporan analisis beserta saran penggunaan metode multivariat yang paling sesuai dengan permasalahan data.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan tertulis maksimal 5 halaman (PDF/docx), berisi:
 - Deskripsi data dan tujuan analisis
 - Langkah-langkah analisis (regresi multivariat & PCA/FA), output hasil, dan interpretasi
 - Tabel/grafik penunjang (misal: scree plot, biplot, matriks hasil regresi)
 - Diskusi perbandingan metode, kelebihan, dan keterbatasan analisis
 - Saran analisis untuk kasus nyata
2. Script analisis (R/Python/SPSS) disertakan sebagai lampiran (opsional)
3. File diunggah ke LMS sesuai tenggat

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan
Kurang Memuaskan	Bobot
Pemilihan & deskripsi Dataset kurang relevan atau data	Dataset relevan & deskripsi lengkap, tujuan jelas
deskripsi/tujuan tidak jelas	10%
Proses & hasil analisis	Analisis regresi/PCA/FA dilakukan benar,
Proses kurang sistematis atau	25%
output tidak lengkap	langkah-langkah jelas, output lengkap
Interpretasi & Interpretasi dangkal, diskusi pembahasan	Interpretasi mendalam, diskusi kritis, dan relevan dengan permasalahan nyata
kurang kritis/relevan	30%
Perbandingan metode	Perbandingan sebelum & sesudah reduksi
Perbandingan kurang jelas atau	15%
tanpa argumentasi	dimensi jelas, argumentasi kuat

Format & kerapihan	Sistematika rapi, format benar, bahasa baik,
Format tidak rapi, bahasa	10%
laporan	tabel/grafik jelas
kurang baik, tabel/grafik minim	
Saran solusi & relevansi	Saran solutif, sesuai hasil analisis & aplikatif
Saran tidak aplikatif atau tidak	10%

berdasarkan analisis

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis Multivariat Tingkat

Lanjut

14

Halaman sumber 17

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mahasiswa mampu mengintegrasikan teknik regresi multivariat, PCA/FA, diskriminan, clustering, dan interpretasi hasil pada permasalahan nyata (C6 - Creating) – (Pertemuan 9–12, setelah UTS)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk:

1. Menggunakan dataset multivariat nyata (dapat melanjutkan dataset tugas sebelumnya).
2. Melakukan analisis diskriminan (Linear/Quadratic Discriminant Analysis) dan analisis clustering (k-means, hierarchical) pada dataset tersebut.
3. Mengevaluasi hasil klasifikasi dan clustering, termasuk visualisasi dan interpretasi cluster/kelompok.
4. Membandingkan dan mendiskusikan kelebihan dan keterbatasan setiap metode pada data yang sama.
5. Menyusun laporan yang mengintegrasikan seluruh hasil analisis dan saran pemanfaatan teknik multivariat untuk kasus tersebut

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan tertulis maksimal 5 halaman (PDF/docx), berisi:
 - Ringkasan dataset dan tujuan analisis
 - Langkah-langkah analisis diskriminan & clustering, output, dan interpretasi
 - Visualisasi hasil clustering/klasifikasi (misal: plot, dendrogram, confusion matrix)
 - Diskusi integrasi dan perbandingan metode, serta saran analisis lanjutan
- 2 Script analisis (R/Python/SPSS) sebagai lampiran (opsional)
- 3 File diunggah ke LMS sesuai tenggat

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan
Kurang Memuaskan	Bobot
Proses & hasil analisis	Analisis diskriminan & clustering benar,
Proses tidak sistematis, output	25%
kurang lengkap	langkah-langkah jelas, output lengkap
Interpretasi &	Interpretasi mendalam, visualisasi jelas &
Interpretasi dangkal, visualisasi	25%
visualisasi	relevan
minim/kurang jelas	
Evaluasi & diskusi	Evaluasi kritis kelebihan/keterbatasan
Evaluasi dangkal, tanpa	20%
metode	metode & integrasi pada kasus nyata
integrasi metode	
Perbandingan hasil	Perbandingan klasifikasi & clustering jelas,
Perbandingan tidak jelas atau	10%

argumentasi kuat

tanpa argumentasi

Saran solusi & relevansi Saran solutif, sesuai hasil analisis &
Saran tidak aplikatif atau tidak 10%
kontekstual pada data

berdasarkan hasil

Format & kerapihan Sistematika rapi, format benar, bahasa baik,
Format asal-asalan, bahasa 10%
laporan tabel/grafik jelas
kurang baik, tabel/grafik minim

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis Multivariat Tingkat

Lanjut

15

Halaman sumber 18

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan laporan ilmiah serta hasil visualisasi (korespondensi, biplot) secara sistematis dan inovatif (C6 - Creating) – (Pertemuan 13–16)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk:

1. Menyusun laporan ilmiah berbasis hasil analisis data multivariat, yang mencakup penerapan analisis korespondensi dan visualisasi biplot pada dataset nyata.
2. Mendeskripsikan secara sistematis setiap tahapan analisis, interpretasi hasil, dan keterkaitan visualisasi dengan temuan analisis.
3. Membuat dan menyajikan presentasi ilmiah mengenai hasil laporan, baik secara lisan di kelas maupun video/slide.
4. Memberikan refleksi singkat mengenai tantangan dan inovasi yang dilakukan selama proses analisis dan penyusunan laporan.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan ilmiah maksimal 6 halaman (PDF/docx), terdiri dari:
 - Pendahuluan, tujuan, dan deskripsi dataset
 - Langkah-langkah analisis korespondensi & biplot beserta hasil visualisasi
 - Interpretasi hasil dan pembahasan inovasi/temuan analisis
 - Kesimpulan dan refleksi singkat proses analisis
- 3 Berkas presentasi (slide/video) yang menggambarkan alur dan hasil analisis secara visual dan komunikatif
- 3 File diunggah ke LMS sesuai tenggat waktu

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan
Kurang Memuaskan	Bobot
Sistematika & isi	Laporan sangat sistematis, semua langkah
Laporan kurang sistematis, laporan	30
analisis kurang lengkap	analisis jelas & argumentatif, inovatif
Analisis korespondensi	Analisis & visualisasi lengkap, interpretasi
Analisis/visualisasi tidak & biplot	25
lengkap atau kurang jelas	tepat, visual menarik & mudah dipahami
Interpretasi &	Interpretasi mendalam, diskusi temuan dan
Interpretasi dangkal, kurang pembahasan	20
inovasi, pembahasan minim	inovasi relevan
Presentasi ilmiah	Slide/video komunikatif, ringkas, dan efektif
Presentasi kurang	15
komunikatif/kurang menarik	menyampaikan temuan utama

Refleksi & kesimpulan
Refleksi/penutup tidak jelas
tidak terkait analisis

Refleksi dan kesimpulan logis, ringkas,
10
relevan

atau

Skor:
Sangat memuaskan ≥ 80
Kurang memuaskan < 80

Analisis Multivariat Tingkat
Lanjut
16

Halaman sumber 19

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Mata Kuliah
Penyusun RPS

Koordinator

Dr. Irlandia. Ginanjar, M.Si
Ginanjar, M.Si
NIP: 19781122 200501 1 003
200501 1 003

Dr. Irlandia.
NIP: 19781122

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

Analisis Multivariat Tingkat
Lanjut

17



Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	

	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-analisis-multivariat-tingkat-lanjut.html
Evidence nilai	Portofolio publik Angkatan 2025
Tanggal kompilasi	19 September 2026



Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Analisis Multivariat Tingkat Lanjut** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya
